

Guía de uso básico de git

Archivos y carpetas del repositorio

Desde una terminal, navegar hasta la carpeta donde esté ubicado el repositorio. Se puede identificar la ubicación de una carpeta bajo control de cambios porque tiene una carpeta oculta `.git` con toda la información del repositorio.

Con el comando `ls -la` se pueden listar todos los archivos y carpetas, incluidos los ocultos.

En el repositorio hay tres elementos importantes:

1. `.git`: carpeta con toda la información de control de versiones. Si se borra no se pueden recuperar los cambios.
2. `.gitignore`: archivo que le indica a git qué archivos no se deben incluir en el control de cambios. Por ejemplo, los archivos intermedios que se generan automáticamente en la compilación como los archivos objeto `.o`
3. `.metadata`: carpeta del IDE con toda la información de configuración de los proyectos.

```
pato@PORTEGE-R835:~/Embebidos/CESE/PdM_workspace$ ls -la
total 36
drwxrwxr-x 8 pato pato 4096 oct 21 17:05 .
drwxrwxr-x 9 pato pato 4096 oct 21 21:31 ..
drwxrwxr-x 8 pato pato 4096 oct 21 17:14 Ej0_blinky
drwxrwxr-x 8 pato pato 4096 oct 21 17:14 Ej1_pushButton
drwxrwxr-x 8 pato pato 4096 oct 11 18:13 Ej2_uart
drwxrwxr-x 8 pato pato 4096 oct 21 17:14 Ejercicio_delayNB_1
drwxrwxr-x 8 pato pato 4096 oct 19 21:33 .git
-rw-rw-r-- 1 pato pato 430 oct 18 14:33 .gitignore
drwxrwxr-x 3 pato pato 4096 oct 11 18:12 .metadata
pato@PORTEGE-R835:~/Embebidos/CESE/PdM_workspace$
```

Agregar archivos al control de cambios

Ubicado en la carpeta del repositorio, se puede ver si hay archivos nuevos para incluir al control de cambios o con modificaciones para actualizar con el comando `git status`

```
pato@PORTEGE-R835:~/Embebidos/CESE/PdM_workspace$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

Cambios no rastreados para el commit:
(usa "git add/rm <archivo>..." para actualizar a lo que se le va a hacer commit)
(usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
modificado: .metadata/.ide.log
modificado: .metadata/.log
modificado: .metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.core/.log
modificado: .metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.core/Ej0_blinky.1633986853660.pdom
modificado: .metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.ui/Ej0_blinky.build.log
modificado: .metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.ui/global-build.log
borrado: .metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/Ej0_blinky/1.tree
borrado: .metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/Ej1_pushButton/1.tree
borrado: .metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/Ejercicio_delayNB_1/.indexes/c4/history.index
modificado: .metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.root/.indexes/properties.index
borrado: .metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.root/7.tree
modificado: .metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.safetable/org.eclipse.core.resources
modificado: .metadata/.plugins/org.eclipse.core.runtime/.settings/org.eclipse.debug.ui.prefs
modificado: .metadata/.plugins/org.eclipse.core.runtime/.settings/org.eclipse.launchbar.core.prefs
modificado: .metadata/.plugins/org.eclipse.e4.workbench/workbench.xml
modificado: .metadata/.plugins/org.eclipse.ltk.core.refactoring/.refactorings/.workspace/2021/10/43/refactorings.history
modificado: .metadata/.plugins/org.eclipse.ltk.core.refactoring/.refactorings/.workspace/2021/10/43/refactorings.index
```

Si hay archivos nuevos, se deben agregar con el comando `git add *`

Agregar un nuevo nodo o commit al control de versiones con el comando

```
git commit -a,
```

este comando abre el editor del sistema para que introduzcamos un texto con una descripción breve asociada al nodo.

En el caso que el editor sea nano (editor por defecto en ubuntu), los shortcuts para grabar y salir son `ctrl + o` y `ctrl + x`, respectivamente.

Subir los cambios al repositorio en la nube

Los cambios al repositorio en github se suben con el siguiente comando:

```
git push
```

```
pato@PORTEGE-R835:~/Embebidos/CESE/PdM_workspace$ git push
Enumerando objetos: 81, listo.
Contando objetos: 100% (81/81), listo.
Compresión delta usando hasta 4 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (35/35), listo.
Escribiendo objetos: 100% (42/42), 7.86 MiB | 1.37 MiB/s, listo.
Total 42 (delta 17), reusado 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (17/17), completed with 16 local objects.
To github.com:patriciobos/PdM_workspace.git
   0160144..30b8ff5  main -> main
pato@PORTEGE-R835:~/Embebidos/CESE/PdM_workspace$
```

En github, en su repositorio personal del curso debería ver los nuevos archivos y carpetas con el texto asociado al commit que hayan puesto.

